**Disclaimer**: *Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt proTirone, das über GitHub freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

## LF09:07:Layer II: MAC-Adressen

### 1) MAC-Adresse [→ ZP:Sheet:2]

Anknüpfung: Paket**übertragung** auf Layer-II-Ebene (ARP) ausschließlich mit MAC-Adressen

**MAC-Address** steht für ***M**edium **A**ccess **C**ontrol Address*. Jede MAC-Adresse

- besteht aus 6 Bytes
- wird als 6-Byte-Code hexadezimal geschrieben, byteweise getrennt durch Bindestriche oder Doppelpunkte, z.B. `48:e7:da:06:ef:85` (→ https://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse)
- wird vom Hersteller fest in die Hardware einkodiert,
- besteht aus 2 Gruppen:
  - die vorderen 3 Bytes kennzeichnen den Hersteller (Vendorencode) (=`Organizationally Unique Identifier`)
  - die hinteren 3 Bytes sind eine vendorenspezifische Seriennummer
- sollte weltweit *unique* sein (= *eindeutig*, *nur ein Exemplar*)
- wird auf Layer I/II benutzt, um Pakete via Hub bzw. Switch von Rechner A zu B zu schicken

| Byte | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | 0x48 | 0xe7 | 0xda | 0x06 | 0xef | 0x85 |
| OUI-MASK | 0xff | 0xff | 0xff | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
| OUI | 0x48 | 0xe7 | 0xda | 0x00 | 0x00 | 0x00 |

OUI-Segment hier = `48:E7:DA:00:00:00` - `48:E7:DA:FF:FF:FF`

> vgl. dazu * Zisler: Computer-Netzwerke, 2022, S. 85f. * Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43f

---

*ÜBUNG* **LF09:07:Addressing:01**

- ☐ Ermitteln Sie die MAC-Adresse der Netzwerkkarte Ihres Rechners
- ☐ Ermitteln Sie den Hersteller Ihrer Netzwerkkarte
- ☐ Dokumentieren Sie Ihre Informationsquelle

Hinweis: Nutzen Sie dazu zuerst eine Shell, recherchieren Sie dann den Vendor im Internet.

1. WIN11: in *Powershell* cmd `ipconfig` bzw. `ipconfig /a` oder `getmac /v`
2. LNX/WSL: in *bash* cmd `ifconfig` oder `ip addr show`
3. Internetrecherche z.B. mit https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder

MAC-Adressen sind die Strings mit 6 Hexwerten hintereinander, getrennt durch `:` oder −

---

**Lösung:** Infos in obigen Angaben

*Anmerkung*:

- Der Vendorencode (= Organizationally Unique Identifiers (OUI)) einer MAC-Adresse wird vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vergeben
- Gemäß https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder?oui=48%3Ae7%3Ada%3A06%3Aef%3A85&page=1
  - gehört die MAC-Adresse `48:e7:da:06:ef:85` der Firma *AzureWave Technology Inc.*
  - ist Teil des MAC-Segments `48:E7:DA:00:00:00` - `48:E7:DA:FF:FF:FF`
  - was als *MA-L*-Segment an *AzureWave Technology Inc.* vergeben worden ist

vgl.

- https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment
- https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui
-

**Mengenabschätzung:** [→ **ZP:Sheet 3**]

- Zahlenmäßig stünden mit 6 Bytes ~ 280 Billionen MAC-Adressen zur Verfügung

```
2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8
= 2^(8+8+8+8+8+8)
= 2^48
= 281.474.976.710.656
```

**Kontextfrage:** [→ **ZP:Sheet 4**]

*Gibt es - analog zur IPv4-Adressenknappheit - auch eine MAC-Adressenknappheit?*

- Bei einer Weltbevölkerung von 8.000.000.000 ergäbe das ~ `35184` Adressen pro Person
- Ältere Berechnungen, die auf mehr Geräte/Netzwerkkarten pro Person der Weltbevölkerung kamen, sind von einer kleineren Weltbevölkerung ausgegangen.
- Bei der Aufteilung 3 Bytes (= `2^8* 2^8 * 2^8 = 2^(8+8+8) = 2^24 = 16777216` ) pro Vendorenidentifier und Seriennummern können `16.777.216 Vendoren` je `16.777.216` Netzwerkkarten'etc. verkaufen
- Zu Entlastung dieser Verknappung haben manche Firmen bereits mehrere Vendorenkenner geclaimt.
- **Antwort:** ***JA, es gibt bereits eine Verknappung***
- Die neuere Segmentierung ist `MA-L`, `MA-M`, `MA-S` einer Reaktion darauf:
- Die strikte Aufteilung in 2^24 Vendoren, die je über 2^24 Kennungen verfügen ist mittlerweile - in Analogie zu feineren IP-Netzsegmentierung mit CIDR-Notation - verfeinert.
- Es gibt jetzt **[→ ZP:Sheet 5]**
  - **OUI-24**: `MA-L`-Segemente (= MAC Address Block Large) ~ bisheriger OUI (Organizationally Unique Identifier) Aufteilung :- (2^24 ~= 16 Million)
  - **OUI-28**: `MA-M`-Segemente (= MAC Address Block Medium) :- 2^20 ~= 1 Million
  - **OUI-36**: `MA-S`-Segemente (= MAC Address Block Small) ~ bisheriger OUI-36 :- 2^12 ~= 4,096

vgl.

- https://macaddress.io/faq/what-is-a-ma-l-ma-m-ma-s-assignment
- https://macaddress.io/faq/what-is-an-organizationally-unique-identifier-oui
- https://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse

*Konsequenz:*

- Es gibt m.W. keinen formalen Bestätigungsprozess für die Eindeutigkeit. Das wäre als weltübergreifender Prozess zu teuer.
- MAC-Adressen können doppelt erscheinen.

**Kontextfrage:**

*Führen doppelt vergebene MAC-Adresse in einem Netz zu Irritationen? Warum sind die doppelt vergebenen Adressen trotzdem nur ein kleines Problem:*

**Auflösung:**

- JA: Ist in einem Layer-II-Netz eine MAC-Adresse doppelt vergeben, fühlen sich immer 2 Rechner angesprochen und antworten. (Traffiksteigerung, Kollisionen)

- VIELLEICHT: Vergleicht der Empfänger die Ziel-IP-Adresse NICHT, sondern verlässt er sich auf die MAC-Adresse und reicht die Nachricht gleich auf den LAYER-IV, reagieren u.U. zwei Systeme
- NEIN: Über die Netzgrenzen hinaus verursachen doppelte MAC-Adressen kein Problem. Denn sie werden NIEMALS geroutet.

vgl. dazu

- Ältere Analyse: https://www.heise.de/ratgeber/Werden-MAC-Adressen-auch-knapp-1183242.html
- Älterer Forecast: https://www.golem.de/news/ieee-in-25-jahren-koennten-mac-adressen-knapp-werden-1303-98213.html
- https://gist.github.com/aallan/b4bb86db86079509e6159810ae9bd3e4